

社会动力学公理化体系

完整闭环架构 (Author-Text-Reader)

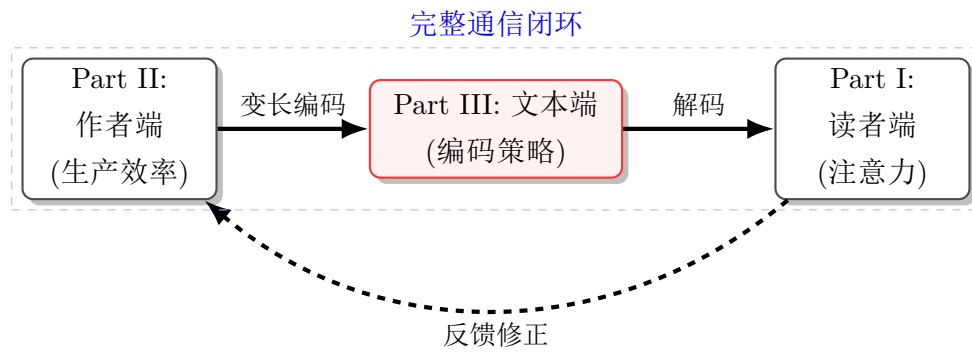
Style: D • declaim

2026-01-23

目录

第 I 部分 读者端：生理约束与接收 (The Receiver)	3
1 第一公理：注意力稀缺	3
1.1 变长编码的生物学起源	3
2 第二公理：梯度的必要性	3
第 II 部分 作者端：生产效率与模块化 (The Transmitter)	4
3 第三公理：修改不等式	4
3.1 为什么细节可以乱，框架不能崩？	4
4 第四公理：模块化设计	4
4.1 内部模块化：群的直积	4
4.2 外部模块化：扩展性接口	5
第 III 部分 文本端：正交编码策略 (The Signal)	6
5 第五公理：媒介正交性	6
5.1 1. 文本与图像的分工	6
5.2 2. 数形结合：传统语言的数学化	6
第 IV 部分 执行规范与审计 (Execution)	7
6 质量控制检查清单	7

全书拓扑结构 (Topology)



第 I 部分 读者端：生理约束与接收 (The Receiver)

[核心动机 / Why] 一切设计的物理起点。如果你不了解你的“接收器”，发送任何信号都是徒劳。

1 第一公理：注意力稀缺

1.1 变长编码的生物学起源

ATTENTION IS ALL YOU NEED.

我们的生存受限于能量约束，大脑无法全功率处理所有信息。因此，必须对信息进行**粗粒化 (Coarse-Graining)**。

数学原理支撑：采样定理与精度取舍

现实世界的信息是连续的。我们必须根据“有所谓”和“无所谓”进行不同精度的采样。

- 精度高 → 长编码（细致描述）。
- 精度低 → 短编码（一笔带过）。

这就是变长编码的本质：用最短的码长描述最高频（最普通）的现象。

2 第二公理：梯度的必要性

[核心动机 / Why] 为什么需要看似冗余的类比？为了对抗信道噪声。

认知梯度阶梯：冗余即纠错

[L1 直觉] 种地：话不说三遍，听者当耳边风。

[L2 职场] 职场：重要邮件要抄送，要确认，防止信息丢失。

[L4 数学] 信息论：在有噪信道中，必须引入冗余位（Redundancy）以降低误码率。 $C = B \log_2(1 + S/N)$ 。

第 II 部分 作者端：生产效率与模块化 (The Transmitter)

[核心动机 / Why] 作者的时间也是生命。我们不仅要让读者读得爽，也要让作者写得快、改得少。

3 第三公理：修改不等式

3.1 为什么细节可以乱，框架不能崩？

在写作和迭代过程中，修改带来的痛苦是不均等的。

数学原理支撑：修改代价不等式 (The Cost Inequality)

设 F 为大框架 (Framework)， d 为细节 (Detail)。在编译和修正过程中，使用的频率 $Freq(F) \gg Freq(d)$ 。

更重要的是，修改的传导性不同：

$$P(\Delta F | \Delta d) \ll P(\Delta d | \Delta F) \approx 1 \quad (1)$$

解释：修改一个细节 d （如换个形容词），通常不需要改框架 F 。但一旦修改框架 F （如改变论点），底下的细节 d 全都要重写。

推论：为了不浪费生命，必须先稳定 F ，再填充 d 。

4 第四公理：模块化设计

[核心动机 / Why] 如何防止“牵一发而动全身”？解耦。

4.1 内部模块化：群的直积

我们将文章看作是一个巨大的系统。

- 大盒子：主章节 (Part/Chapter)。
- 小盒子：子章节 (Section/Block)。

设计原则：

1. 接口标准化：前后的逻辑衔接 (Interface) 必须严丝合缝。
2. 实现黑盒化：内部怎么圆回来没关系，只要接口对得上。

数学原理支撑：群论比喻：直积 (Direct Product)

理想的模块化结构如同群的直积： $G = H \times K$ 。子群 H 中的元素运算，不会干扰子群 K 中的元素。这意味着：**修改模块 A 内部，不会导致模块 B 崩溃。**

4.2 外部模块化：扩展性接口

我们无法穷尽所有真理，因此必须预留插槽。

SFT (Supervised Fine-Tuning) 类比：有些抽象概念难以独立导出，我们通过提供示例 (SFT)，实际上是**空间换时间**——用存储空间的占用，换取了推理时间的缩短。

此处预留扩展接口：信息论时空占用模型：如何用数学描述 SFT 的空间换时间？

[待扩展：此处等待后续理论填充或更高维度的数学模型接入]

第 III 部分 文本端：正交编码策略 (The Signal)

[核心动机 / Why] 文本和图像是两个维度的载体，要让它们各司其职。

5 第五公理：媒介正交性

5.1 1. 文本与图像的分工

先进行正交分解，看看要设计啥：

- 文本 (Text):
 - 特性：带宽低，但精度极高，逻辑严密。
 - 策略：**加重低频信息**。对于那些读者没见过的、反直觉的词（低频词），字号加大、加粗（如本文所示）。
- 图像 (Image):
 - 特性：带宽高，直观，但细节模糊，易产生歧义。
 - 策略：用于建立宏观拓扑，而非微观推导。

5.2 2. 数形结合：传统语言的数学化

数学公式本质上是一种**超高精度的传统语言**。当我们需要绝对的无损压缩时，使用数学；当我们需要快速建立直觉时，使用图像。

第 IV 部分 执行规范与审计 (Execution)

6 质量控制检查清单

合规性自我审计

1. 架构合规性 (Structure)

- ✓ 是否采用了父子层级结构 (Part → Section)?
- ✓ 是否将“读者-作者-文本”进行了完整分解?

2. 模块化设计 (Modularity)

- ✓ 是否应用了“修改不等式”来论证框架的重要性?
- ✓ 是否使用了“群直积”比喻内部解耦?
- ✓ 是否预留了 `extension_slot` 以备未来扩展?

3. 编码与注意力 (Encoding)

- ✓ 是否对“低频高价值”词汇进行了视觉加重 (使用 `\lowfreq`)?
- ✓ 是否解释了有损 (粗粒化) 与无损 (变长) 的区别?

4. 严禁事项 (Prohibitions)

- ✓ **Markdown check:** 代码中不包含 Markdown 语法。
- ✓ **Compile check:** `frame style={dashed}` 已修正。